Ионный обмен

> Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 7 июня 2019 года; проверки требуют 5 правок.

Ионный обмен — это обратимая химическая реакция, при которой происходит обмен ионами между твердым веществом (ионитом) и раствором электролита. Ионный обмен может происходить как в гомогенной среде (истинный раствор нескольких электролитов), так и в гетерогенной, в которой один из электролитов является твёрдым (при контакте раствора электролита с осадком, ионитом и др.).

Катио́нный обмен — частный случай ионного обмена, под которым в химии понимают обратимый процесс стехиометрического обмена ионами между двумя контактирующими фазами.

Основные принципы ионного обмена

Ионный обмен основан на использовании ионитов — сетчатых полимеров разной степени сшивки, гелевой микро- или макропористой структуры, ковалентно связанных с ионогенными группами. Обменивающиеся ионы называются противоионами. Иониты состоят из неподвижного каркаса — матрицы и функциональных групп — фиксированных ионов, которые жестко прикреплены к матрице и взаимодействуют с противоионами. В зависимости от знака заряда противоионов иониты делят на катиониты и аниониты. Если противоионы заряжены положительно, то они являются катионами (например, ионы водорода H^+ или ионы металлов), ионит называют катионитом. Если противоионы заряжены отрицательно, то есть являются анионами (например, ион гидроксида OH- или кислотные остатки), ионит называют анионитом.

Кинетика ионного обмена

Кинетика ионного обмена определяет скорость протекания ионообменной реакции. На скорость ионного обмена влияют следующие факторы:

- доступность фиксированных ионов внутри каркаса ионита,
- размер гранул ионита,
- температура,
- концентрация раствора и т. д.

Общая скорость процесса ионного обмена может быть представлена как совокупность процессов, происходящих в растворе (диффузия противоионов к зерну и от зерна ионита) и в

ионите (диффузия противоионов от поверхности к центру зерна ионита и в обратном направлении; обмен противоионов ионита на противоионы из раствора). В условиях, приближенных к реальным условиям очистки воды, доминирующим фактором, определяющим скорость ионного обмена, является диффузия ионов внутри зерна ионита. Следовательно, скорость ионного обмена, прежде всего, зависит от размера зерна ионита и увеличивается с уменьшением размера зерна. В зависимости от природы матрицы различают неорганические и органические иониты.

Кроме того, под ионным обменом подразумевают:

1. Реакции и процессы разделения, выделения и очистки веществ, проводимые с применением ионообменных материалов: ионообменных смол, цеолитов, и др.
2. Процессы обмена ионов между почвами и содержащейся в них (омывающей их) водой. формула $2RH + Ca^{2+} \ R_2Ca + 2H$

См. также

- Ёмкость катионного обмена
- Реакции ионного обмена
- Ионообменные смолы

Это заготовка статьи по химии. Помогите Википедии, дополнив её.

В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

Узнать боль

В другом языковом разделе есть более полная статья Ion exchange .

Узнать боль

Сообщить об ошибке